

Pour cette leçon, E est un espace vectoriel réel ou complexe. On note $\mathbb{K}$ le corps des nombres réels ou complexes [ROM] Analyse page 223 - 250

I / Espaces préhilbertien et de Hilbert

Définition 1 Un produit scalaire sur E est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E^2 \rightarrow \mathbb{K}$ telle que :

- * $\forall y \in E, x \mapsto \langle x, y \rangle$ est une forme linéaire
- * $\forall x, y \in E, \text{ on a } \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$
- * $\forall x \in E, \langle x, x \rangle \geq 0$ avec égalité si et seulement si $x = 0$

Définition 2 Un espace préhilbertien est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel muni d'un produit scalaire. On note $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Notation 3 On note pour $x \in E$ $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Exemple 4

* $E = \mathbb{K}^n : \langle x, y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k \overline{y_k}$

* $E = L^2(\mathbb{K}) : \langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) \overline{g(x)} dx$

Théorème 5 (Cauchy-Schwarz) Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

Pour tout $x, y \in E$, on a $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.

avec égalité si et seulement si x et y sont liés

Théorème 6 Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Pour tout x et $y \in E$ on a $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$ avec égalité si et seulement si x et y sont positivement liés.

Corollaire 7 L'application $x \mapsto \|x\|$ est un norme sur E .

Définition 8 On dit que E est un espace de Hilbert si il est préhilbertien et complet pour la norme associé au produit scalaire.

Contre-exemple 9 $C^0([0, 1], \mathbb{K})$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx$ n'est pas complet

Proposition 10 Si $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est de dimension finie alors E est un espace de Hilbert.

II / Orthogonalité

Dans ce paragraphe $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace préhilbertien $\mathbb{K}$.

Définition 11 On dit que $x, y \in E$ sont orthogonaux si ils sont tels que $\langle x, y \rangle = 0$

Définition 12 L'orthogonal d'une partie non vide Y de E est l'ensemble $Y^\perp = \{x \in E, \forall y \in Y, \langle x, y \rangle = 0\}$

Théorème 13 Soit Y, Z non vide de E on a les propriétés suivantes

- * $\{0\}^\perp = E$ et $E^\perp = \{0\}$
- * si $Y \subset Z$ alors $Z^\perp \subset Y^\perp$
- * $Y^\perp$ est un sous espace vectoriel fermé de E
- * $Y \subset (Y^\perp)^\perp$ (peut être stricte)
- * $Y^\perp = (\text{vect}(Y))^\perp = \overline{Y}^\perp$

Théorème 14 (Pythagore) Si $x, y \in E$ sont orthogonaux on a alors $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Définition 15 On dit qu'une famille $(e_i)_{i \in I}$ de vecteurs de E est une famille orthogonale si elle est telle que $\langle e_i, e_j \rangle = 0$ pour tout $i \neq j$ dans I . Si de plus $\|e_i\| = 1$ pour tout $i \in I$, on dit alors que cette famille est orthonormée ou orthonormale.

Proposition 16 Une famille orthogonale $(e_i)_{i \in I}$ de vecteurs non nuls de E est libre.

Exemple 17 $E = L^2([0, 2\pi], \mathbb{C})$ la famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ définie par $e_n = e^{int}$ est orthogonale pour le produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$

Théorème 18 (Gram-Schmidt) Pour toute famille libre $(x_a)_{1 \leq a \leq p}$ il existe une unique famille orthonormée (e_a) telle que

$$\forall a \in \{1, \dots, p\} \begin{cases} \text{vect}(e_1, \dots, e_a) = \text{vect}(x_1, \dots, x_a) \\ \langle e_a, x_a \rangle \in \mathbb{R}^+ \end{cases}$$

c'est la famille qui est définie par la relation

de récurrence $e_1 = \frac{x_1}{\|x_1\|}$ et $e_k = \frac{f_k}{\|f_k\|}$ où
 $f_k = x_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle x_k, e_j \rangle e_j$ pour $2 \leq k \leq p$.

Corollaire 19 si F est un sous-espace vectoriel de dimension finie ou infinie dénombrable de E , il existe alors une base orthonormée pour F .

Theorème 20 (Inégalité de Bessel) Soit $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite orthonormée de E . Soit $x \in E$ alors la série $\sum |\langle x, e_n \rangle|^2$ est convergente et on a $\sum_{n=0}^{+\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$.

III / Le théorème de projection orthogonale

Pour ce paragraphe $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace de Hilbert.

Theorème 21 Soit C un convexe fermé non vide de E .

Pour tout $x \in E$, il existe un unique vecteur $p_x \in C$ tel que $\|x - p_x\| = d(x, C)$.

Ce vecteur est également l'unique vecteur appartenant à C tel que $\forall z \in C$

$$\operatorname{Re} \langle x - p_x, z - p_x \rangle \leq 0$$

L'application $p : E \rightarrow C$ est 1-1 p.schitzienne $x \mapsto p_x$.

Rappel on a que $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$ (Identité du parallélogramme)

Exemple 23 La projection orthogonale d'un vecteur $x \in E$ sur une boule fermée $\bar{B}(a, R)$ de E est $p_x = x$ si $x \in \bar{B}(a, R)$ ou si $x \notin \bar{B}(a, R)$

$$p_x = a + \frac{R}{\|x-a\|} (x-a)$$

Corollaire 24 Soit F un sous-espace vectoriel fermé de E .

Pour tout $x \in E$, la projection p_x est l'unique point de F tel que $x - p_x \in F^\perp$.

Proposition 25 Soit F un sous-espace vectoriel de E alors LASSC

- * F est fermé
- * $E = F \oplus F^\perp$
- * $(F^\perp)^\perp = F$

Définition 26 Soit F s.e.v. fermé de E . On appelle $F^\perp$ le supplémentaire orthogonal $\forall x \in E \exists ! (y, z) \in F \times F^\perp$ tels que $x = y + z$ le vecteur y est appelé projection orthogonale de x sur F est l'application $p : x \mapsto y$ projection orthogonale sur F .

Proposition 27 F s.e.v. de dimension finie alors $\forall x \in E$
 $p(x) = \sum_{k=1}^n \langle x, e_k \rangle e_k$ où $(e_k)_{1 \leq k \leq n}$ est une base orthonormée de F .

IV / Dual topologique d'un espace de Hilbert

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace de Hilbert.

Theorème 28 Pour tout $\ell \in \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$ il existe un unique $x \in E$ tel que $\forall y \in E \ell(y) = \langle y, x \rangle$. De plus $\|\ell\| = \|x\|$.

Theorème 29 Soit $a : E^2 \rightarrow \mathbb{K}$ une application bilinéaire continue et coercive. Soit $f \in H'$. Alors, il existe un unique $x \in H$ tel que $\forall y \in H, a(y, x) = f(y)$.

V / Base hilbertienne

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace de Hilbert.

Définition 30 on dit qu'une famille de vecteurs $B = (e_i)_{i \in I}$ est totale dans E si $\operatorname{vect} B$ est

dense dans E .

Définition 31 On appelle base hilbertienne de E toute famille (e_n) de vecteurs de E qui est orthogonale et totale

Théorème 32 Soit $(x_n) \in E^{\mathbb{N}}$ orthogonale. Alors $\sum x_n$ converge ssi $\sum \|x_n\|^2$ converge. Dans ce cas on a $\|\sum_{n=0}^{\infty} x_n\|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \|x_n\|^2$

Corollaire 33 $\sum \langle x, e_n \rangle e_n$ converge vers $p(x)$ ou p est la projection orthogonale sur $\text{vect}(e_n)$

Théorème 34 Soit (e_n) une suite orthogonale de H . Alors les propriétés sont équivalentes

- * (e_n) est totale
- * $\forall x \in E, x = \sum_{n=0}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$
- * $\forall x \in E, \|x\|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2$
- * $(e_n)^{\perp} = \{0\}$

II / L'espace $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$

$(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ espace mesuré

1) Généralité

Définition 35 Pour f, g mesurable à valeur dans

$\mathbb{K}$ on pose $\langle f, g \rangle = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} d\mu$

$\mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu) = \{f: \Omega \rightarrow \mathbb{K} \text{ mesurable}, \langle f, f \rangle < +\infty\}$

et $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu) = \mathcal{L}^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu) / \sim$ où $f \sim g \Leftrightarrow \mu(\{x \in \Omega \mid f(x) \neq g(x)\}) = 0$

Théorème 36 $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace de Hilbert pour le produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Définition 37 $H_n: x \mapsto (-1)^n e^{-x^2} \frac{d^n}{dx^n} (e^{-x^2})$ sont les polynômes de Hermite.

Définition 38 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit sur la n -ième fonction de Hermite par $H_n: x \mapsto H_n(x) e^{-x^2/2}$

Proposition 39 Pour tous $n, m \in \mathbb{N}$, on a [HOU] 514-518
si $m \neq n$ alors $\langle H_n, H_m \rangle = 0$
si $m = n$ alors $\langle H_n, H_n \rangle = 2^n n! \sqrt{\pi}$

Théorème 40 La famille $(\frac{H_n}{\|H_n\|})$ forme une base hilbertienne de $L^2(\mathbb{R}, \mathcal{A})$.

2) Série de Fourier [ELA] 171, 173, 183

Définition 41 On appelle $L^2_{2\pi}$ l'espace des fonctions 2π périodiques de carrés intégrable sur $[-\pi, \pi]$. On pose $\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \overline{g(x)} dx$ et $e_n: x \mapsto e^{inx}$

Théorème 42 $(L^2_{2\pi}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est un espace de Hilbert

Théorème 43 (e_n) est une base hilbertienne de $L^2_{2\pi}$

Définition 44 On appelle n -ième coefficient de Fourier de $f \in L^2_{2\pi}$ le nombre complexe $c_n(f)$ donné par $c_n(f) = \langle f, e_n \rangle$

Théorème 45 Si $f \in L^2_{2\pi}$ alors $f = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n(f) e_n$ et l'égalité de Parseval donne

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2$$

3) L'espérance conditionnelle dans $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$
 $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ espace probabilisé et $\mathcal{B}$ une sous tribu

Lemme 46 Le sous-espace $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ est fermé dans $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$. Le projecteur orthogonal sur $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ est noté $E[\cdot | \mathcal{B}]$. La projection orthogonale $E[Y | \mathcal{B}]$ de $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ est caractérisée par

$$\forall Z \in L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu) \quad E[Z Y] = E[Z E[Y | \mathcal{B}]]$$

Définition 47 Si $Y \in L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ $E[Y | \mathcal{B}]$ est appelée espérance conditionnelle de Y sachant $\mathcal{B}$

[OUV] 15-1

--	--